UADE

TP Integrador Obligatorio

INGENIERIA DE DATOS I

TURNO: NOCHE

GRUPO 05: UADE Analytics

Integrantes del Grupo:

- LU 1216825 – Victor Maza
- LU 1133908 – Francisco Motti
- LU 1210181 – Lucio Petrucci
- LU 1217338 – Agustin Iturria
- LU 1225238 – Benjamin Moyano
- LU 1211884 – Agustin Lopez

Ing. Franco Emanuel Salazar
UADE | LIMA 757, CABA

Profesor:
Ing. Franco Emanuel Salazar
Fecha de Entrega:23/10/2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Introducción 3
3. Objetivos del Sistema 3
4. Requisitos del Sistema 3
   - 4.1. Requisitos Funcionales 3
   - 4.2. Requisitos No Funcionales 3
5. Diseño de la Base de Datos 4
   - 5.1. Modelo Conceptual 4
   - 5.2. Modelo Lógico 4
   - 5.3. Modelo Físico 4
   - 5.4. Diccionario de Datos 4
   - 5.5. Dependencias Funcionales 4
6. Implementación y Scripts SQL 4
   - 6.1. Inserción de Datos 4
   - 6.2. Consultas SQL 4
   - 6.3. Triggers y Vistas 5
   - 6.4. Funciones y Procedimientos 5
7. Interfaz de Usuario (Opcional) 5
8. Plan de Desarrollo y Metodología 5
9. Optimización y Rendimiento (Opcional) 5
10. Seguridad y Recuperación (Opcional) 5
11. Pruebas y Validación (Opcional) 6
12. Gestión de Riesgos (Opcional) 6
13. Costos y Presupuesto (Opcional) 6
14. Conclusiones y Recomendaciones 7
15. Referencias y Anexos 7

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en diseñar una base de datos relacional en SQL Server para centralizar la información electoral de la agrupación "Alianza Innovadora", resolviendo la fragmentación actual entre censos y encuestas. La solución integra barrios, comunas, ciudadanos, franjas etarias, encuestas, intereses y acciones de campaña para facilitar la identificación de distritos clave, relacionar intereses con datos demográficos y optimizar la distribución presupuestaria y el rendimiento de campaña.

2. Introducción

La planificación electoral requiere cruzar información territorial, demográfica y de opinión para evitar decisiones basadas en la intuición y optimizar un presupuesto limitado. Por ello, el proyecto abarca el diseño conceptual, lógico y físico de una base de datos relacional en Microsoft SQL Server que organice estos datos y permita consultas analíticas. Si bien sirve como soporte clave para la toma de decisiones, no garantiza por sí sola resultados electorales ni reemplaza la interpretación humana de la información.

3. Objetivos del Sistema

- Centralizar la información de comunas, barrios, ciudadanos, franjas etarias e intereses.
- Registrar encuestas con fecha, intención de voto y probabilidad de voto asociadas a cada ciudadano encuestado.
- Relacionar los intereses ciudadanos con sus niveles de prioridad y analizar su distribución por franja etaria y territorio.
- Registrar acciones de campaña, su tipo, interés objetivo y presupuesto asignado por comuna.
- Realizar consultas que ayuden a detectar comunas o barrios relevantes y a comparar las preocupaciones ciudadanas.
- Aplicar claves primarias, claves foráneas y restricciones para preservar la integridad de los datos.

4. Requisitos del Sistema

4.1.Requisitos Funcionales

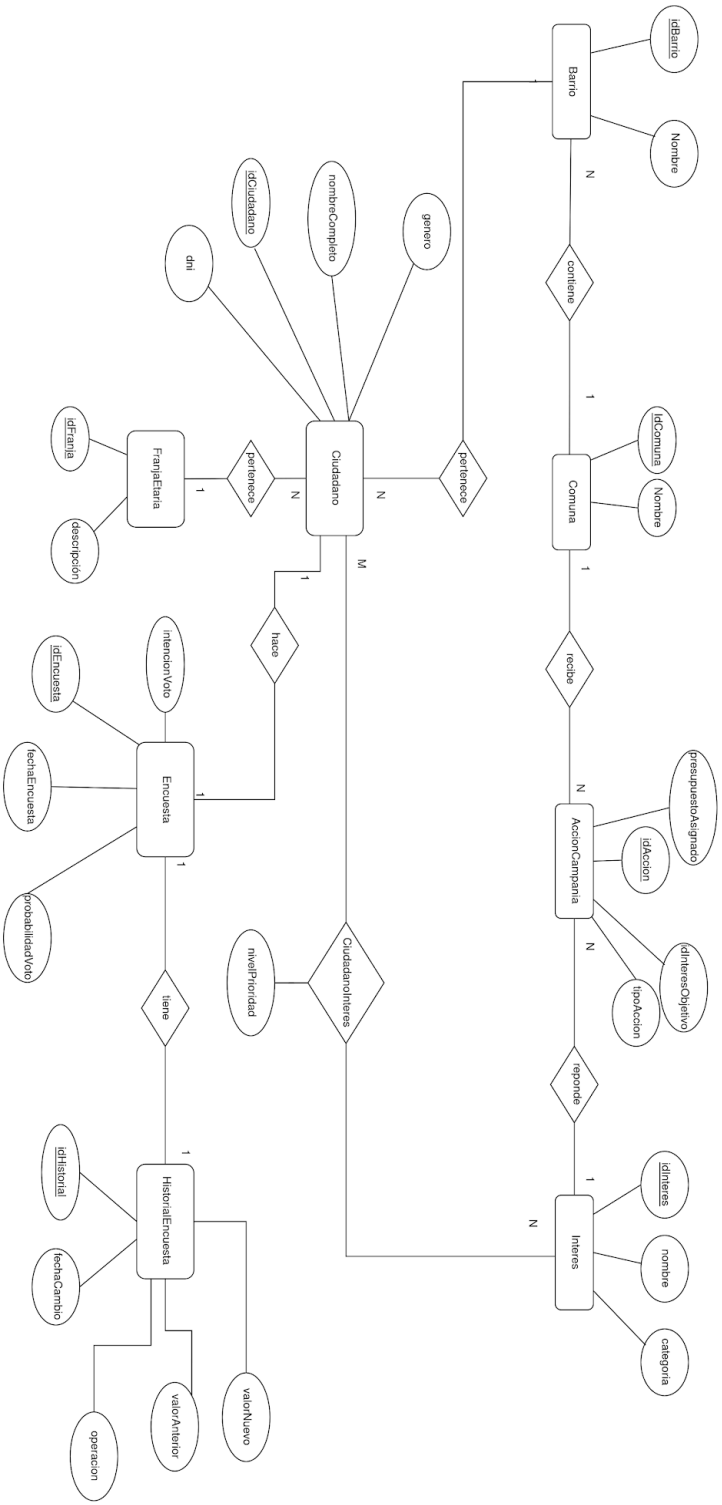
- RF1: Registrar barrios y asociar cada barrio con una comuna.
- RF2: Registrar ciudadanos con DNI, nombre, género, barrio y franja etaria.
- RF3: Registrar los intereses ciudadanos, indicando nombre y categoría.
- RF4: Asociar ciudadanos con uno o varios intereses y guardar el nivel de prioridad que asignan a cada interés.
- RF5: Registrar encuestas por ciudadano, incluyendo fecha, intención de voto y probabilidad de voto.
- RF6: Registrar acciones de campaña indicando comuna, tipo de acción, interés objetivo y presupuesto asignado.
- RF7: Consultar la distribución de intereses por franja etaria, barrio y comuna
- RF8: Consultar las acciones de campaña y los presupuestos asignados por comuna e interés

4.2.Requisitos No Funcionales

- RNF1: El sistema se implementará en Microsoft SQL Server y utilizará SQL para la definición y consulta de datos.
- RNF2: Las claves primarias identificarán de forma única cada registro y las claves foráneas impedirán referencias a entidades inexistentes.
- RNF3: Los campos obligatorios no admitirán valores NULL y se aplicarán restricciones de dominio, como probabilidades entre 0 y 100 y presupuestos no negativos.
- RNF4: Las consultas deberán permitir filtrar y agrupar información por territorio, franja etaria, interés y fecha

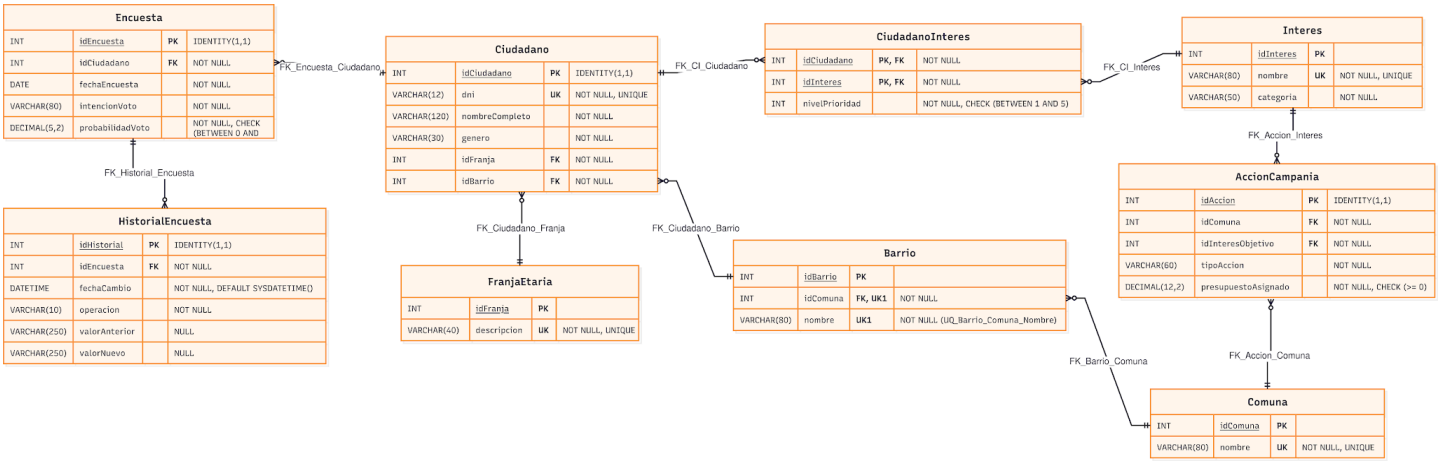
5. Diseño de la Base de Datos

5.1.Modelo Conceptual


Barrio
idBarrio
Nombre
contiene
Comuna
idComuna
Nombre
recibe
AccionCampaña
presupuestoAsignado
idAccion
tipoAccion
idInteresObjetivo
responde
Interes
idInteres
nombre
categoria
Ciudadano
idCiudadano
nombreCompleto
genero
dni
pertenece
pertenece
FranjaEtaria
idFranja
descripción
hace
Encuesta
idEncuesta
intencionVoto
fechaEncuesta
probabilidadVoto
tiene
HistorialEncuesta
idHistorial
fechaCambio
operacion
valorAnterior
valorNuevo
CiudadanoInteres
nivelPrioridad
1
N
M

5.2.Modelo Lógico

5.3.Modelo Físico



5.4.Diccionario de Datos

Descripción detallada de cada tabla y sus respectivos campos según el esquema físico definido.

TABLA: Comuna

Contiene las comunas territoriales de la ciudad.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idComuna	-	INT	Identificador único de la comuna	NO	PK	-
nombre	80	VARCHAR	Nombre de la comuna	NO	-	UNIQUE

TABLA: Barrio

Registra los barrios pertenecientes a cada comuna.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción

idBarrio	-	INT	Identificador único del barrio	NO	PK	-
idComuna	-	INT	Identificador de la comuna asignada	NO	FK	FK_Barrio_Comuna
nombre	80	VARCHAR	Nombre del barrio	NO	-	UQ_Barrio_Comuna_Nombre (idComuna, nombre)

TABLA: FranjaEtaria
Define los rangos etarios para clasificar a los ciudadanos.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idFranja	-	INT	Identificador de la franja etaria	NO	PK	-
descripcion	40	VARCHAR	Descripción del rango etario	NO	-	UNIQUE

TABLA: Ciudadano
Almacena la información demográfica de los ciudadanos.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idCiudadano	-	INT	Identificador único del ciudadano	NO	PK	IDENTITY(1,1)
dni	12	VARCHAR	Documento Nacional de Identidad	NO	-	UNIQUE
nombreCompleto	120	VARCHAR	Nombre y apellido del ciudadano	NO	-	-
genero	30	VARCHAR	Género del ciudadano	NO	-	-

idFranja	-	INT	Franja etaria correspondiente	NO	FK	FK_Ciudadano_Franja
idBarrio	-	INT	Barrio donde reside el ciudadano	NO	FK	FK_Ciudadano_Barrio

TABLA: Interes
Listado de temas de interés de la ciudadanía.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idInteres	-	INT	Identificador del interés	NO	PK	-
nombre	80	VARCHAR	Nombre del tema de interés	NO	-	UNIQUE
categoria	50	VARCHAR	Categoría del interés	NO	-	-

TABLA: CiudadanoInteres
Tabla intermedia que relaciona los intereses declarados por cada ciudadano.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idCiudadano	-	INT	Identificador del ciudadano	NO	PK / FK	FK_CI_Ciudadano
idInteres	-	INT	Identificador del interés	NO	PK / FK	FK_CI_Interes
nivelPrioridad	-	INT	Grado de prioridad otorgado al interés	NO	-	CHECK (BETWEEN 1 AND 5)

TABLA: Encuesta
Registra las encuestas realizadas a los ciudadanos.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idEncuesta	-	INT	Identificador único de la encuesta	NO	PK	IDENTITY(1,1)
idCiudadano	-	INT	Ciudadano encuestado	NO	FK	FK_Encuesta_Ciudadano

fechaEncuesta	-	DATE	Fecha en que se realizó la encuesta	NO	-	-
intencionVoto	80	VARCHAR	Opción política o espacio manifestado	NO	-	-
probabilidadVoto	5,2	DECIMAL	Porcentaje o probabilidad estimada de voto	NO	-	CHECK (BETWEEN 0 AND 100)

TABLA: AccionCampania
Guarda las actividades de campaña planificadas o ejecutadas por comuna.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idAccion	-	INT	Identificador único de la acción	NO	PK	IDENTITY(1,1)
idComuna	-	INT	Comuna donde se realiza la acción	NO	FK	FK_Accion_Comuna
idInteresObjetivo	-	INT	Interés al que apunta la acción	NO	FK	FK_Accion_Interes
tipoAccion	60	VARCHAR	Tipo o modalidad de la acción	NO	-	-
presupuestoAsignado	12,2	DECIMAL	Presupuesto destinado a la acción	NO	-	CHECK (>= 0)

TABLA: HistorialEncuesta
Audita los cambios sufridos en las encuestas.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL	Clave	Restricción
idHistorial	-	INT	Identificador del registro de historial	NO	PK	IDENTITY(1,1)

idEncuesta	-	INT	Encuesta asociada a la modificación	NO	FK	FK_Historial_Encuesta
fechaCambio	-	DATETIME	Fecha y hora del evento de auditoría	NO	-	DEFAULT SYSDATETIME()
operacion	10	VARCHAR	Tipo de operación realizada (INSERT, UPDATE, DELETE)	NO	-	-
valorAnterior	250	VARCHAR	Valor anterior del dato modificado	SI	-	-
valorNuevo	250	VARCHAR	Nuevo valor registrado	SI	-	-

5.5.Dependencias Funcionales

- **idComuna** → nombre. El identificador determina el nombre de cada comuna.
- **idBarrio** → idComuna, nombre. Cada barrio queda identificado y asociado a una única comuna.
- **idFranja** → descripcion. Cada identificador corresponde a una franja etaria.
- **idCiudadano** → dni, nombreCompleto, genero, idFranja, idBarrio. El identificador determina los datos del ciudadano.
- **idInteres** → nombre, categoria. Cada interés posee un nombre y una categoría.
- (**idCiudadano**, **idInteres**) → nivelPrioridad. La prioridad corresponde a la asociación entre un ciudadano y un interés, no a cada entidad por separado.
- **idEncuesta** → idCiudadano, fechaEncuesta, intencionVoto, probabilidadVoto. Cada encuesta identifica un registro de opinión.
- **idHistorialEncuesta** →
- **idAccion** → idComuna, idInteresObjetivo, tipoAccion, presupuestoAsignado. Cada acción tiene una comuna, un interés objetivo, un tipo y un presupuesto

6. Implementación y Scripts SQL

6.1.Inserción de Datos

Scripts con al menos 10 registros por tabla.

Inserción de Comunas

```
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 1,  @nombre = 'Comuna 1';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 2,  @nombre = 'Comuna 2';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 3,  @nombre = 'Comuna 3';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 4,  @nombre = 'Comuna 4';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 5,  @nombre = 'Comuna 5';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 6,  @nombre = 'Comuna 6';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 7,  @nombre = 'Comuna 7';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 8,  @nombre = 'Comuna 8';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 9,  @nombre = 'Comuna 9';
EXEC dbo.sp_InsertarComuna @idComuna = 10, @nombre = 'Comuna 10';
```

Inserción de Barrios

```
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 1,  @idComuna = 1, @nombre =
'Retiro';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 2,  @idComuna = 1, @nombre =
'San Nicolás';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 3,  @idComuna = 1, @nombre =
'Puerto Madero';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 4,  @idComuna = 1, @nombre =
'San Telmo';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 5,  @idComuna = 1, @nombre =
'Montserrat';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 6,  @idComuna = 1, @nombre =
'Constitución';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 7,  @idComuna = 2, @nombre =
'Recoleta';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 8,  @idComuna = 3, @nombre =
'Balvanera';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 9,  @idComuna = 3, @nombre =
'San Cristóbal';
EXEC dbo.sp_InsertarBarrio @idBarrio = 10, @idComuna = 4, @nombre =
'La Boca';
```

Inserción de franja etaria

```
EXEC dbo.sp_InsertarFranjaEtaria @idFranja = 1, @descripcion = '18-25
años';
```

```
EXEC dbo.sp_InsertarFranjaEtaria @idFranja = 2, @descripcion = '26-40 años';
EXEC dbo.sp_InsertarFranjaEtaria @idFranja = 3, @descripcion = '41-60 años';
EXEC dbo.sp_InsertarFranjaEtaria @idFranja = 4, @descripcion = 'Más de 60 años';
```

Inserción de insertar intereses

```
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 1, @nombre = 'Seguridad Urbana', @categoria = 'Infraestructura';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 2, @nombre = 'Desarrollo Económico y Empleo', @categoria = 'Economía';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 3, @nombre = 'Espacios Verdes y Ecología', @categoria = 'Ambiente';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 4, @nombre = 'Salud y Salud Mental', @categoria = 'Salud';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 5, @nombre = 'Transporte y Bicisendas', @categoria = 'Movilidad';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 6, @nombre = 'Educación Pública e Innovación',@categoria = 'Educación';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 7, @nombre = 'Cultura y Eventos Comunitarios',@categoria = 'Cultura';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 8, @nombre = 'Alumbrado e Infraestructura', @categoria = 'Infraestructura';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 9, @nombre = 'Reciclaje e Higiene Urbana', @categoria = 'Ambiente';
EXEC dbo.sp_InsertarInteres @idInteres = 10, @nombre = 'Pymes y Comercio Local', @categoria = 'Economía';
```

Inserción de ciudadanos

```
-- Ciudadano 01
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '38111222', @nombreCompleto = 'Juan Pérez', @genero = 'Masculino', @idFranja = 1, @idBarrio = 42;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 1, @fechaEncuesta = '2026-10-01', @intencionVoto = 'Alianza Innovadora', @probabilidadVoto = 85.50;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 1, @idInteres = 1, @nivelPrioridad = 5;
```

```
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 1, @idInteres = 5,
@nivelPrioridad = 3;


-- Ciudadano 02
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '35222333', @nombreCompleto =
'María Gómez', @genero = 'Femenino', @idFranja = 2, @idBarrio = 7;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 2, @fechaEncuesta =
'2026-10-02', @intencionVoto = 'Frente Ciudadano', @probabilidadVoto =
40.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 2, @idInteres = 2,
@nivelPrioridad = 4;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 2, @idInteres = 4,
@nivelPrioridad = 5;

-- Ciudadano 03
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '40333444', @nombreCompleto =
'Carlos López', @genero = 'Masculino', @idFranja = 1, @idBarrio = 39;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 3, @fechaEncuesta =
'2026-10-03', @intencionVoto = 'Indeciso', @probabilidadVoto = 50.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 3, @idInteres = 3,
@nivelPrioridad = 5;


-- Ciudadano 04
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '28444555', @nombreCompleto =
'Ana Fernández', @genero = 'Femenino', @idFranja = 3, @idBarrio = 8;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 4, @fechaEncuesta =
'2026-10-04', @intencionVoto = 'Alianza Innovadora', @probabilidadVoto
= 90.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 4, @idInteres = 4,
@nivelPrioridad = 4;
```

```
-- Ciudadano 05
```

```
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '32555666', @nombreCompleto =
'Lucas Rodríguez', @genero = 'Masculino', @idFranja = 2, @idBarrio =
10;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 5, @fechaEncuesta =
'2026-10-05', @intencionVoto = 'Movimiento Evolución',
@probabilidadVoto = 65.50;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 5, @idInteres = 5,
@nivelPrioridad = 3;

-- Ciudadano 06
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '39666777', @nombreCompleto =
'Sofía Martínez', @genero = 'Femenino', @idFranja = 1, @idBarrio = 14;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 6, @fechaEncuesta =
'2026-10-06', @intencionVoto = 'Unión Vecinal CABA', @probabilidadVoto
= 75.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 6, @idInteres = 6,
@nivelPrioridad = 5;

-- Ciudadano 07
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '25777888', @nombreCompleto =
'Diego Sánchez', @genero = 'Masculino', @idFranja = 4, @idBarrio = 16;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 7, @fechaEncuesta =
'2026-10-07', @intencionVoto = 'Frente Ciudadano', @probabilidadVoto =
60.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 7, @idInteres = 1,
@nivelPrioridad = 5;

-- Ciudadano 08
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '31888999', @nombreCompleto =
'Valentina Díaz', @genero = 'Femenino', @idFranja = 2, @idBarrio = 17;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 8, @fechaEncuesta =
'2026-10-08', @intencionVoto = 'Indeciso', @probabilidadVoto = 45.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 8, @idInteres = 8,
@nivelPrioridad = 4;

-- Ciudadano 09
```

```
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '36999000', @nombreCompleto =
'Mateo Romero', @genero = 'Masculino', @idFranja = 1, @idBarrio = 21;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 9, @fechaEncuesta =
'2026-10-09', @intencionVoto = 'Alianza Innovadora', @probabilidadVoto
= 95.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 9, @idInteres = 2,
@nivelPrioridad = 5;

-- Ciudadano 10
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadano @dni = '27111000', @nombreCompleto =
'Camila Torres', @genero = 'Femenino', @idFranja = 3, @idBarrio = 22;
EXEC dbo.sp_InsertarEncuesta @idCiudadano = 10, @fechaEncuesta =
'2026-10-10', @intencionVoto = 'Voto en Blanco', @probabilidadVoto =
100.00;
EXEC dbo.sp_InsertarCiudadanoInteres @idCiudadano = 10, @idInteres =
10, @nivelPrioridad = 3;
```

Inserción de Accion Campania

```
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 1, @idInteresObjetivo
= 1, @tipoAccion = 'Operativo de Seguridad Nocturna',
@presupuestoAsignado = 1500000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 2, @idInteresObjetivo
= 2, @tipoAccion = 'Feria de Empleo Joven',
@presupuestoAsignado = 1200000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 4, @idInteresObjetivo
= 8, @tipoAccion = 'Recambio Luminarias LED',
@presupuestoAsignado = 2000000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 5, @idInteresObjetivo
= 4, @tipoAccion = 'Taller de Salud Mental',
@presupuestoAsignado = 600000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 6, @idInteresObjetivo
= 3, @tipoAccion = 'Ampliación Espacios Verdes',
@presupuestoAsignado = 1800000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 8, @idInteresObjetivo
= 6, @tipoAccion = 'Capacitación Digital Comunitaria',
@presupuestoAsignado = 850000.00;
```

```
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 9, @idInteresObjetivo = 10, @tipoAccion = 'Subsidio Pymes y Comercio', @presupuestoAsignado = 2500000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 12, @idInteresObjetivo = 5, @tipoAccion = 'Inauguración Bicisenda Norte', @presupuestoAsignado = 1100000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 13, @idInteresObjetivo = 9, @tipoAccion = 'Campaña de Reciclaje Vecinal', @presupuestoAsignado = 750000.00;
EXEC dbo.sp_InsertarAccionCampania @idComuna = 14, @idInteresObjetivo = 7, @tipoAccion = 'Festival Cultural en Plaza', @presupuestoAsignado = 1400000.00;
```

6.2.Consultas SQL

Consulta 1

```
/*Consulta 1*/
SELECT
   nombreComuna AS Comuna,
   intencionVoto,
   SUM(totalEncuestas) AS TotalVotos,
   CAST(SUM(totalEncuestas * promedioProbabilidad)/SUM(totalEncuestas) AS DECIMAL(5,2)) AS GradoDeConviccionPromedio

FROM vw_ResumenIntencionVoto
```

```
GROUP BY idComuna, nombreComuna, intencionVoto
ORDER BY idComuna, totalVotos DESC;
```

	Comuna	intencionVoto	TotalVotos	GradoDeConviccionPromedio
1	Comuna 1	Alianza Innovadora	2	87.75
2	Comuna 1	Frente Ciudadano	1	40.00
3	Comuna 1	Indeciso	1	50.00
4	Comuna 1	Movimiento Evolución	1	65.50
5	Comuna 1	Unión Vecinal CABA	1	75.00
6	Comuna 2	Frente Ciudadano	1	60.00

Consulta 2

```
/*Consulta2*/
SELECT
   p.nombre AS Comuna,
   p.totalPresupuesto,
   p.TotalAcciones,
   COALESCE(SUM(v.totalEncuestas), 0) AS CantidadVotantesAlianza,
      COALESCE(CAST(SUM(v.totalEncuestas * v.promedioProbabilidad) /
SUM(v.totalEncuestas) AS DECIMAL(5,2)), 0.00) AS
GradoDeConviccionPromedio

FROM v_ContrastarPresupuestoComuna p
LEFT JOIN vw_ResumenIntencionVoto v ON p.idComuna = v.idComuna AND
v.intencionVoto = 'Alianza Innovadora'
GROUP BY p.idComuna, p.nombre, p.totalPresupuesto, p.TotalAcciones
ORDER BY p.totalPresupuesto DESC;
```

	Comuna	totalPresupuesto	TotalAcciones	CantidadVotantesAlianza	GradoDeConviccionPromedio
1	Comuna 15	26600000.00	14	1	94.75
2	Comuna 9	22500000.00	9	0	0.00
3	Comuna 1	21000000.00	14	2	87.75
4	Comuna 4	20000000.00	10	1	80.00
5	Comuna 12	11000000.00	10	1	50.00

Consulta 3

```sql
/*Consulta3*/

SELECT
   fa.descripcion AS FranjaEtaria,
   i.nombre AS InteresReclamado,
   i.categoria AS categoria,
   COUNT(ci.idCiudadano) AS CantidadSolicitantes,
   CAST(AVG(CAST(ciI.nivelPrioridad AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL(5,2))
AS PrioridadPromediada

FROM FranjaEtaria Fa
INNER JOIN Ciudadano ci ON Fa.idFranja = ci.idFranja
INNER JOIN CiudadanoInteres ciI ON ci.idCiudadano = ciI.idCiudadano
INNER JOIN Interes i ON ciI.idInteres = i.idInteres
GROUP   BY   fa.idFranja,   fa.descripcion,   i.idInteres   ,i.nombre,
i.categoria
ORDER BY fa.descripcion, COUNT(ci.idCiudadano) DESC
```

	FranjaEtaria	InteresReclamado	categoria	CantidadSolicitantes	PrioridadPromediada
1	18–25 años	Espacios Verdes y Ecología	Ambiente	12	2.33
2	18–25 años	Transporte y Bicisendas	Movilidad	12	3.92
3	18–25 años	Seguridad Urbana	Infraestructura	11	2.73
4	18–25 años	Reciclaje e Higiene Urbana	Ambiente	11	3.00
5	18–25 años	Cultura y Eventos Comunitarios	Cultura	10	3.50
6	18–25 años	Educación Pública e Innovación	Educación	2	5.00
7	18–25 años	Desarrollo Económico y Empleo	Economía	1	5.00
8	26–40 años	Salud y Salud Mental	Salud	12	3.17
9	26–40 años	Alumbrado e Infraestructura	Infraestructura	12	2.33
10	26–40 años	Desarrollo Económico y Empleo	Economía	11	3.55

Consulta 4

```sql
/*Consulta 4*/
SELECT
```

```
   fa.descripcion,
   ci.genero,
   e.intencionVoto,
   COUNT(e.idEncuesta) AS CantidadVotantes,
        CAST(AVG(CAST(e.probabilidadVoto   AS   DECIMAL   (5,2)))   AS
DECIMAL(5,2)) AS GradoDeConviccionPromedio

FROM Ciudadano ci
INNER JOIN FranjaEtaria fa ON ci.idFranja = fa.idFranja
INNER JOIN Encuesta e ON e.idCiudadano = ci.idCiudadano
GROUP BY fa.idFranja, fa.descripcion, ci.genero, e.intencionVoto
ORDER BY fa.descripcion ASC, ci.genero ASC, e.intencionVoto ASC
```

descripcion	genero	intencionVoto	CantidadVotantes	GradoDeConviccionPromedio
18-25 años	Femenino	Alianza Innovadora	12	71.50
18-25 años	Femenino	Indeciso	13	70.35
18-25 años	Femenino	Movimiento Evolución	2	57.50
18-25 años	Femenino	Unión Vecinal CABA	1	75.00
18-25 años	Masculino	Alianza Innovadora	3	90.83
18-25 años	Masculino	Indeciso	1	50.00
18-25 años	Masculino	Unión Vecinal CABA	1	70.00
26-40 años	Femenino	Alianza Innovadora	1	88.00
26-40 años	Femenino	Frente Ciudadano	1	40.00
26-40 años	Femenino	Indeciso	1	45.00

Consulta 5

```
/*Consulta 5*/
SELECT
   c.nombre AS Comuna,
   e.intencionVoto AS Partido,
   COUNT(e.idEncuesta) AS Votos,
     CAST(AVG  (CAST  (e.probabilidadVoto  AS  DECIMAL(5,2)))  AS  DECIMAL
(5,2)) AS GradoDeConviccionPromedio


FROM Ciudadano ci
INNER JOIN Encuesta e ON ci.idCiudadano = e.idCiudadano
```

```
INNER JOIN Barrio b ON b.idBarrio = ci.idBarrio
INNER JOIN Comuna c ON c.idComuna = b.idComuna
GROUP BY c.idComuna, c.nombre, e.intencionVoto
ORDER BY c.idComuna ASC, votos DESC
```

	Comuna	Partido	Votos	GradoDeConviccionPromedio
1	Comuna 1	Frente Ciudadano	4	73.69
2	Comuna 1	Alianza Innovadora	2	76.50
3	Comuna 1	Indeciso	2	56.50
4	Comuna 1	Movimiento Evolución	2	54.75
5	Comuna 1	Unión Vecinal CABA	2	85.63
6	Comuna 1	Voto en Blanco	2	83.25
7	Comuna 2	Alianza Innovadora	2	58.25
8	Comuna 2	Frente Ciudadano	1	40.00
9	Comuna 3	Alianza Innovadora	7	65.82
10	Comuna 4	Movimiento Evolución	4	71.00

Consultas 6

```
--Consulta 6
SELECT
   c.nombre,
   COUNT(ci.idCiudadano) AS CantidadIndecisos,
      CAST(AVG(CAST(e.probabilidadVoto AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL
(5,2)) AS GradoDeConviccionPromedio

FROM Comuna c
INNER JOIN Barrio b ON c.idComuna = b.idComuna
INNER JOIN Ciudadano ci ON b.idBarrio = ci.idBarrio
INNER JOIN Encuesta e ON e.idCiudadano = ci.idCiudadano
WHERE e.intencionVoto IN ('Indeciso', 'Voto en Blanco') OR
e.probabilidadVoto<50
GROUP BY c.idComuna, c.nombre
ORDER BY CantidadIndecisos DESC
```

	nombre	CantidadIndecisos	GradoDeConviccionPromedio
1	Comuna 10	6	68.42
2	Comuna 1	5	64.50
3	Comuna 12	5	51.90
4	Comuna 13	4	46.88
5	Comuna 4	4	69.00
6	Comuna 9	4	72.06
7	Comuna 7	3	69.33
8	Comuna 8	3	70.33
9	Comuna 2	2	43.25
10	Comuna 3	2	44.88

Consulta 7

```sql
--Consulta 7
SELECT
   i.nombre AS Tema,
   i.categoria AS Categoria,
   COUNT(ci.idCiudadano) AS VotantesFieles

FROM Encuesta e
INNER JOIN Ciudadano ci ON ci.idCiudadano = e.idCiudadano
INNER JOIN CiudadanoInteres ciI ON ciI.idCiudadano = ci.idCiudadano
```

```
INNER JOIN Interes i ON ciI.idInteres = i.idInteres
WHERE e.intencionVoto = 'Alianza Innovadora' AND e.probabilidadVoto >=
80 AND ciI.nivelPrioridad >= 4
GROUP BY i.nombre, i.categoria
ORDER BY VotantesFieles DESC
```

	Tema	Categoria	VotantesFieles
1	Seguridad Urbana	Infraestructura	3
2	Cultura y Eventos Comunitarios	Cultura	2
3	Desarrollo Económico y Empleo	Economía	2
4	Pymes y Comercio Local	Economía	2
5	Reciclaje e Higiene Urbana	Ambiente	2
6	Salud y Salud Mental	Salud	2
7	Educación Pública e Innovación	Educación	1
8	Transporte y Bicisendas	Movilidad	1

Consulta 8

```
--Consulta 8
SELECT
   e.intencionVoto AS Partido,
   i.nombre AS TematicaMasReclamada,
   i.categoria AS Categoria,
   COUNT(ci.idCiudadano) AS CantidadCiudadanos,
  CAST(AVG(CAST(ciI.nivelPrioridad AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL(5,2))
AS PromedioNivelPrioridad
```

```
FROM Encuesta e
INNER JOIN Ciudadano ci ON e.idCiudadano = ci.idCiudadano
INNER JOIN CiudadanoInteres ciI ON ci.idCiudadano = ciI.idCiudadano
INNER JOIN Interes i ON ciI.idInteres = i.idInteres
GROUP BY e.intencionVoto, i.idInteres ,i.nombre, i.categoria
ORDER BY e.intencionVoto ASC, CantidadCiudadanos DESC;
```

	Partido	TematicaMasReclamada	Categoria	CantidadCiudadanos	PromedioNivelPrioridad
1	Alianza Innovadora	Seguridad Urbana	Infraestructura	12	2.83
2	Alianza Innovadora	Espacios Verdes y Ecología	Ambiente	12	2.08
3	Alianza Innovadora	Reciclaje e Higiene Urbana	Ambiente	11	3.18
4	Alianza Innovadora	Transporte y Bicisendas	Movilidad	10	3.80
5	Alianza Innovadora	Cultura y Eventos Comunitarios	Cultura	10	3.50
6	Alianza Innovadora	Desarrollo Económico y Empleo	Economía	8	3.88
7	Alianza Innovadora	Salud y Salud Mental	Salud	7	3.00
8	Alianza Innovadora	Pymes y Comercio Local	Economía	6	4.33
9	Alianza Innovadora	Alumbrado e Infraestructura	Infraestructura	5	2.20
10	Alianza Innovadora	Educación Pública e Innovación	Educación	5	2.80

Consulta 9

```
--Consulta 9
SELECT
   fa.descripcion AS FranjaEtaria,
   COUNT(ci.idCiudadano) AS VotantesACaptar,
   CAST(AVG(CAST(e.probabilidadVoto AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL(5,2))
AS GradoDeConviccionPromedio


FROM FranjaEtaria fa
```

```
INNER JOIN Ciudadano ci ON fa.idFranja = ci.idFranja
INNER JOIN Encuesta e ON ci.idCiudadano = e.idCiudadano
WHERE e.intencionVoto = 'Indeciso' OR e.probabilidadVoto < 50
GROUP BY fa.idFranja, fa.descripcion
ORDER BY VotantesACaptar DESC;
```

	FranjaEtaria	VotantesACaptar	GradoDeConviccionPromedio
1	18-25 años	16	66.09
2	26-40 años	8	44.69
3	41-60 años	4	45.63
4	Más de 60 años	3	46.42

Consulta 10

```
--Consulta 10
SELECT
   i.nombre AS Tematica,
   i.categoria AS Categoria,
   COUNT(ci_int.idCiudadano) AS TotalInteresadosCiudad,
            AVG(CAST(ci_int.nivelPrioridad    AS    DECIMAL(5,2)))    AS
PromedioNivelPrioridad

FROM Interes i
JOIN CiudadanoInteres ci_int ON i.idInteres = ci_int.idInteres
GROUP BY i.idInteres, i.nombre, i.categoria
```

```
ORDER BY TotalInteresadosCiudad DESC, PromedioNivelPrioridad DESC;
```

	Tematica	Categoria	TotalInteresadosCiudad	PromedioNivelPrioridad
1	Transporte y Bicisendas	Movilidad	24	3.96
2	Salud y Salud Mental	Salud	24	3.21
3	Seguridad Urbana	Infraestructura	24	2.88
4	Desarrollo Económico y Empleo	Economía	23	3.65
5	Espacios Verdes y Ecología	Ambiente	23	2.26
6	Pymes y Comercio Local	Economía	22	4.00
7	Cultura y Eventos Comunitarios	Cultura	22	3.59
8	Educación Pública e Innovación	Educación	22	2.73
9	Alumbrado e Infraestructura	Infraestructura	22	2.18
10	Reciclaje e Higiene Urbana	Ambiente	21	3.00

6.3. Triggers y Vistas

Defina al menos 2 triggers y 2 vistas.

```
use[uadeAnalytics]
GO
CREATE OR ALTER VIEW v_ContrastarPresupuestoComuna AS
SELECT
   co.idComuna,
   co.nombre,
   COUNT(DISTINCT ci.idCiudadano) AS cantidadHabitantes,
   COUNT(a.idAccion) AS TotalAcciones,
   COALESCE(SUM(a.presupuestoAsignado),0.00) AS totalPresupuesto


FROM Comuna co
INNER JOIN Barrio ba ON co.idComuna = ba.idComuna
INNER JOIN Ciudadano ci ON ba.idBarrio = ci.idBarrio
LEFT JOIN AccionCampania a ON co.idComuna = a.idComuna
GROUP BY co.idComuna,co.nombre
```

```
use[uadeAnalytics]
GO
```

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_ResumenIntencionVoto AS
SELECT
   co.idComuna,
   co.nombre AS nombreComuna,
   f.descripcion AS FranjaEtaria,
   e.intencionVoto,
   COUNT (e.idEncuesta) AS totalEncuestas,
   AVG(e.probabilidadVoto) AS promedioProbabilidad

FROM Encuesta e
INNER JOIN Ciudadano ci ON e.idCiudadano = ci.idCiudadano
INNER JOIN Barrio ba ON ba.idBarrio = ci.idBarrio
INNER JOIN Comuna co ON ba.idComuna = co.idComuna
INNER JOIN FranjaEtaria f on f.idFranja = ci.idFranja
GROUP BY co.idComuna,co.nombre,f.descripcion,e.intencionVoto
```

```
use [uadeAnalytics]
GO
CREATE TRIGGER trg_AuditoriaEncuesta
ON Encuesta
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO HistorialEncuesta (idEncuesta, fechaCambio, operacion,
valorAnterior, valorNuevo )
   SELECT
       i.idEncuesta,
       SYSDATETIME(),
       'UPDATE',
         CONCAT('Intencion: ', d.intencionVoto, ' - Probabilidad: ',
d.probabilidadVoto),
         CONCAT('Intencion: ', i.intencionVoto, ' - Probabilidad: ',
i.probabilidadVoto)
```

```
   FROM inserted i
   INNER JOIN deleted d ON i.idEncuesta = d.idEncuesta;
END;
GO
```

```
USE [uadeAnalytics]
GO
CREATE TRIGGER trg_ControlPresupuestoComuna
ON AccionCampania
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN

   IF EXISTS(
       SELECT 1
       FROM inserted i
       JOIN AccionCampania ac ON i.idComuna = ac.idComuna
       GROUP BY i.idComuna
       HAVING SUM(ac.presupuestoAsignado) > 10000000.00
   )
   BEGIN
       RAISERROR('Error: La suma total del presupuesto de las acciones
asignadas a esta Comuna supera el límite máximo permitido.', 16, 1);
       ROLLBACK TRANSACTION;
   END
END;
GO
```

6.4.Funciones y Procedimientos

Incluya al menos 1 función y 1 procedimiento.

```
USE [UADEAnalytics];
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_InsertarCiudadano
   @dni VARCHAR(12),
   @nombreCompleto VARCHAR(120),
```

```
   @genero VARCHAR(30),
   @idFranja INT,
   @idBarrio INT
AS
BEGIN
   BEGIN TRY

       IF @dni = '' OR @nombreCompleto = '' OR @genero = ''
       BEGIN
               PRINT 'Error: los datos del ciudadano no pueden estar
vacios';
           RETURN;
       END;

       IF EXISTS (SELECT 1 FROM Ciudadano WHERE dni = @dni)
       BEGIN
           PRINT 'Error: ya existe un ciudadano con ese DNI';
           RETURN;
       END;

         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM FranjaEtaria WHERE idFranja =
@idFranja)
       BEGIN
           PRINT 'Error: la franja etaria indicada no existe';
           RETURN;
       END;

       IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Barrio WHERE idBarrio = @idBarrio)
       BEGIN
           PRINT 'Error: el barrio indicado no existe';
           RETURN;
       END;

       INSERT INTO Ciudadano
       (dni, nombreCompleto, genero, idFranja, idBarrio)
       VALUES
       (@dni, @nombreCompleto, @genero, @idFranja, @idBarrio);
```

```
        PRINT 'Ciudadan insertado correctamente';

    END TRY
    BEGIN CATCH
        PRINT 'Error al insertar el ciudadano';
        PRINT 'Mensaje de error: ' + ERROR_MESSAGE();
        PRINT 'Codigo de error: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR);
    END CATCH;
END;
```

```
USE UADEAnalytics;
GO

CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_CiudadanosObjetivo
(
    @idComuna INT,
    @idInteres INT,
    @prioridadMinima INT,
    @probabilidadMinima DECIMAL(5,2)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        c.idCiudadano,
        c.nombreCompleto,
        c.genero,
        b.nombre AS barrio,
        co.nombre AS comuna,
        i.nombre AS interes,
        ci.nivelPrioridad,
        e.intencionVoto,
        e.probabilidadVoto
    FROM Ciudadano c
    INNER JOIN Barrio b
```

```
        ON b.idBarrio = c.idBarrio
    INNER JOIN Comuna co
        ON co.idComuna = b.idComuna
    INNER JOIN CiudadanoInteres ci
        ON ci.idCiudadano = c.idCiudadano
    INNER JOIN Interes i
        ON i.idInteres = ci.idInteres
    INNER JOIN Encuesta e
        ON e.idCiudadano = c.idCiudadano
    WHERE co.idComuna = @idComuna
      AND i.idInteres = @idInteres
      AND ci.nivelPrioridad >= @prioridadMinima
      AND e.probabilidadVoto >= @probabilidadMinima
);
GO
```

7. Plan de Desarrollo y Metodología

El desarrollo del proyecto se organiza de la siguiente manera:

- Sprints de 7 días con reuniones diarias y revisiones semanales
- Utilización de Trello como herramienta de organización: Uade Analytics Trello
- Número de sprints realizados: 4
    - Sprint 0: Planificación de sprints, confección del backlog, asignación de roles y exposición oral del proyecto.
    - Sprint 1: Creación de repositorio, creación de tablas.
    - Sprint 2: Creación de procedimientos almacenados, inserción de datos y vistas.
    - Sprint 3: Creación de consultas, triggers y funciones. Confección de informe final.
- División de roles:
    - Project Manager: Benjamín Moyano
    - Analistas Funcionales: Francisco Motti y Victor Maza
    - Arquitecto de Datos: Agustín López
    - SCRUM Master: Agustín Iturria
    - Desarrollador SQL: Lucio Petrucci
- Desarrollo de la dailysSCRUM de comienzo de sprint:

- El SCRUM master inicia la ceremonia con avisos generales
- Luego los BAs dan cuenta del backlog correspondiente

- Desarrollo de la dailys SCRUM:
  - El SCRUM master inicia la ceremonia con avisos generales
  - Se pregunta a cada miembro del equipo los avances, dudas o bloqueos
  - Se toma nota de las decisiones, dudas y se realiza una minuta de la reunión que se comparte con todo el equipo.
- Desarrollo de la daily SCRUM de finalización de sprint:
  - Se toma nota de las decisiones, dudas y se realiza una minuta de la reunión que se comparte con todo el equipo.
  - Si queda algo sin resolver se lo suma al backlog del sprint siguiente.

8. Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo y la implementación del sistema de base de datos relacional para "Alianza Innovadora" logró cumplir con los objetivos planteados anteriormente, centralizando y estructurando la información electoral, demográfica y territorial utilizando SQL Server. A lo largo del proyecto, la aplicación del proceso de normalización permitió eliminar la fragmentación entre censos y encuestas, estableciendo de esta forma una arquitectura sólida que se sustenta en relaciones de clave primaria y foránea. Asimismo, la integración de la lógica de negocio mediante triggers, como el control del presupuesto máximo por comuna y la auditoría de encuestas, funciones personalizadas y vistas analíticas demostró ser imprescindible para garantizar la integridad referencial y poder facilitar la toma de decisiones estratégicas en las campañas. Por otro lado, la adopción de la metodología Scrum en cuatro sprints garantiza una distribución equitativa de roles y un flujo de trabajo ágil y colaborativo dentro del proyecto.

14.2. Recomendaciones y Siguientes Pasos

Implementación de Índices de Rendimiento: Crear índices no agrupados (NONCLUSTERED) en columnas con alta frecuencia de filtrado (como idBarrio, idFranja e intencionVoto) para optimizar el rendimiento de las consultas analíticas a medida que incrementa el volumen de encuestados.

Seguridad y Control de Accesos: Definir roles de usuario específicos (db_datareader, db_datawriter) y políticas de enmascaramiento de datos para resguardar información sensible de los ciudadanos (como DNI y nombre completo).

Estrategia de Backup y Alta Disponibilidad: Configurar un plan automatizado de copias de seguridad (backups completos semanales y diferenciales diarios) junto con réplicas de base de datos para asegurar la continuidad operativa frente a eventuales fallos de infraestructura.

Automatización mediante Procesos ETL: Desarrollar paquetes de integración con SQL Server Integration Services (SSIS) para automatizar la carga masiva y periódica de encuestas provenientes de aplicaciones de campo o plataformas web.

9. Referencias y Anexos

Bibliografía, enlaces, diagramas extra y documentos de apoyo.

Bibliografía:

- Microsoft Corporation. (2026). SQL Server Technical Documentation. Microsoft Learn. https://docs.microsoft.com/sql Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.

Anexos:

- https://github.com/BenjuMoy/tp-ing-datos.git